

Giriş

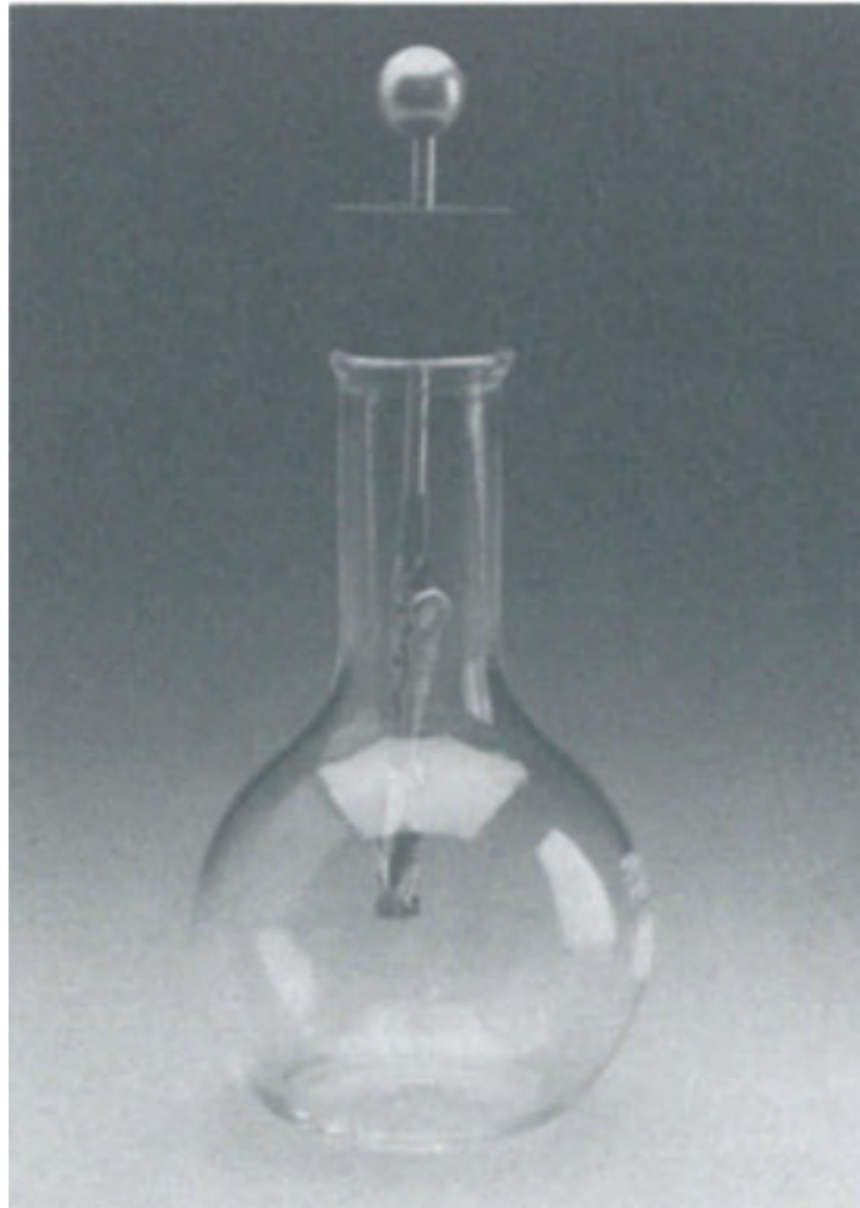
Bu dersde elektriğin incelenmesine başlayacağız. Sonuçta elektrik devreleri boyunca elektrik yüklerinin akışını anlamak istesek de, durağan yüklerin etkileşimlerinin basit ampirik yasalarıyla, yani elektrostatikle başlamalıyız. Başlangıç noktamız, durağan elektrik yüklerinin gözlemlenen davranışı ve Coulomb'un dikkatli gözlemlerinin onu durağan yüklerin birbirleriyle etkileşimlerinin davranış yasalarını varsaymaya nasıl yönelttiği olacaktır. Ayrıca, çoklu yüklerin birbiri üzerindeki davranışının bire bir etkileşimlerin basit toplamı olduğu süperpozisyon ilkesini de inceleyeceğiz.

Yüklerin Çekimi ve İtmesi

Herkes statik elektriğin bazı olaylarını deneyimlemiştir. Kuru, temiz saçı taradığınızda, saç taraya çekilir. Kısa bir süre sonra tarak, küçük kağıt parçaları gibi küçük parçacıkları çeker.

Bu olaylar binlerce yıldır bilinmektedir. Antik Yunanlılar, kehribarın (fosilleşmiş ağaç özü) kedi kürküyle ovulduğunda kuru yaprak parçalarını çektiğini fark ettiler. Gerçekten, kehribar için Yunanca kelime *elektron*'dur ve bu kelimeden elektriğin adı türemiştir.

Bu elektriksel olaylar birçok erken araştırmacıyı büyüledi ve bu olayların incelenmesini ilerletmek için yaklaşık 200 yıl önce yararlı bir cihaz olan elektroskop icat edildi.



Elektroskop

Elektroskop, genellikle diğ er ucunda metal bir top bulunan metal bir  ubuk ucuna baėlanmıř iki  ok ince altın yapraktan oluřur. Yapraklar koruyucu bir cam pencerele kutunun i ine yerleřtirilir. Altın kullanıldı  ünkü  ok ince d v lembilen yumuřak bir metaldir. Bu nedenle, folyolar  ok az k tleye sahiptir ve onları itmek i in  ok fazla kuvvet gerekmez.

Eėer kehribar bir  ubuk (sert kau uk veya sentetik polimer de olabilir) kedi k rk yle ovulur ve metal topa yaklařtırılırsa, altın yaprakların birbirinden uzaklařmak istiyormuř gibi geniř bir a ıyla ayrıldıėı g r l r. Ger ekten de  yledirler ve bu davranıř birbirlerini “itme” olarak adlandırılır. Ancak  ubuk topdan  ekilirse, yapraklar tekrar ařaėı doėru konuma   kerler. Ancak  ubuk,  ıkarılmadan  nce topa dokunulursa, yapraklar ayrı konumda kalırlar. Bu,  ubuktan yapraklara bir řeyin aktıėını d ř nd r r ve řimdi bunun elektrik y k  olduėunu biliyoruz.

Eğer bir cam çubuk ipek parçasıyla ovulursa, aynı olaylar meydana gelir. Ancak elektroskop önce kehribar çubukla yüklendiyse ve sonra cam çubukla çok kısa süreliğine dokunulursa, boşalacaktır; yani yapraklar tekrar aşağı düşecektir. Eğer cam çubuk daha uzun süre temasta kalırsa, elektroskopun önce boşaldığı ve sonra tekrar yüklendiği görülür; yani yapraklar tekrar ayrılır. Bu deney tersine de yapılabilir. Yani cam çubukla yüklenen elektroskop, kehribar çubukla boşaltılabilir ve tekrar yüklenebilir.

Bu olaylar, pozitif ve negatif olarak keyfi olarak adlandırılan iki farklı yük türünün varlığı varsayımıyla açıklandı: biri kehribarın kedi kürküyle ovulmasıyla, diğeri camın ipek ile ovulmasıyla üretildi. Bu hâlâ günümüzdeki modeldir ve pozitif ve negatif yüklerden bahsederiz. Başka bir deyişle, elektronun negatif bir yüke sahip olduğunu şimdi söyleriz, ancak bu tarihin bir sonucudur: yükü davranışını etkilemeden kolayca pozitif olarak da adlandırılabilirdi.

Bu alıřmalarda ayrıca, elektroskoptaki ubuėun metalden yapılması gerektiėi not edildi. Ahřap, kauuk veya diėer metalik olmayan malzemelerden yapılmıřsa hibir etki gzlemlenmez. Bu, elektrik yklerinin metalden akabileceėini ancak adı geen metalik olmayan malzemelerden akamayacaėını ima eder. Bylece metaller elektrik iletkeni, metalik olmayan malzemeler ise yalıtkan olarak bilinmiřtir.

Coulomb Yasası

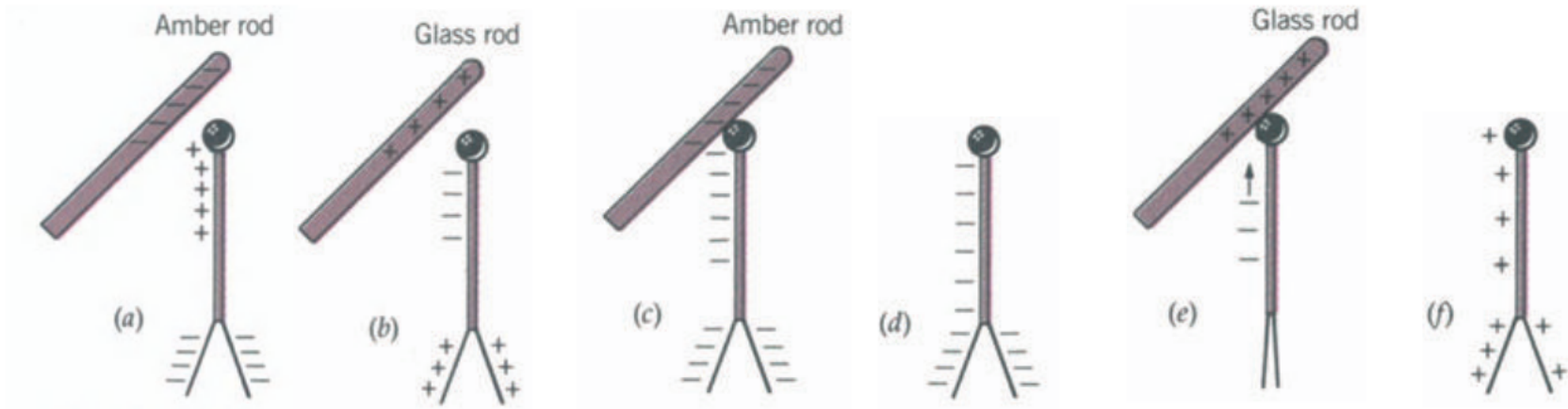
Charles Coulomb (1736-1806), 1786 ile 1789 yılları arasında gerçekleştirdiği bir dizi deneyin sonuçlarını yayınladı. Altın yapraklar arasındaki kuvvetin ölçülmesinin zor olduğu elektroskopyu kullanmak yerine, uzun ipliklerin ucuna çok küçük hafif toplar kullandı. Toplar, haslanmış kamış saplarının merkezlerinden yapılmıştı ve nokta yüklerini yaklaştırmak için küçüktüler.



Charles Coulomb (1736-1806)

Eğer ikisi yan yana asılırsa ve her ikisi de kehribar veya cam çubukla dokunulursa, elektroskopun yaprakları gibi birbirlerini iterler. Böylece aynı yüklerin birbirini ittiğini doğruladı. Eğer ikisini de kehribar çubukla dokunarak itme sağladıysa ve sonra birini cam çubukla dokundurursa, birbirlerine yaklaşırlardı. Bu deney tersine de yapılabilirdi: eğer itme önce cam çubukla her ikisine dokunarak sağlandıysa, birini kehribar çubukla dokundurmak onların birbirine yaklaşmasına neden olurdu. Böylece zıt yüklerin birbirini çektiğini doğruladı.

Coulomb'un çalışmasına devam etmeden önce, bu iki bulguyu elektroskop gözlemlerini yorumlamak için kullanabiliriz. İki yük türünün varlığını ve bunlardan en az birinin metalik iletkende hareket edebildiğini ancak yalıtkanda hareket edemediğini kabul ederek, Şekli inceleyelim.



Amber rod: kehribar çubuk

Glasss rod: cam çubuk

Şekil a'da, negatif yüklü kehribar çubuk elektroskopa yaklaştırılır ve metal çubuktaki hareketli negatif yükler, itilerek altın yaprakların uçlarına, kehribar çubuğundan maksimum uzaklığa gider. Altın yapraklar şimdi her ikisi de fazla negatif yüke sahiptir ve birbirlerini iter. Coulomb'un zamanında pozitif yüklerin hareketli olduğuna inanılıyordu, ancak şimdi bunun genellikle doğru olmadığını ve metalde negatif yüklü elektronların hareket ettiğini biliyoruz.

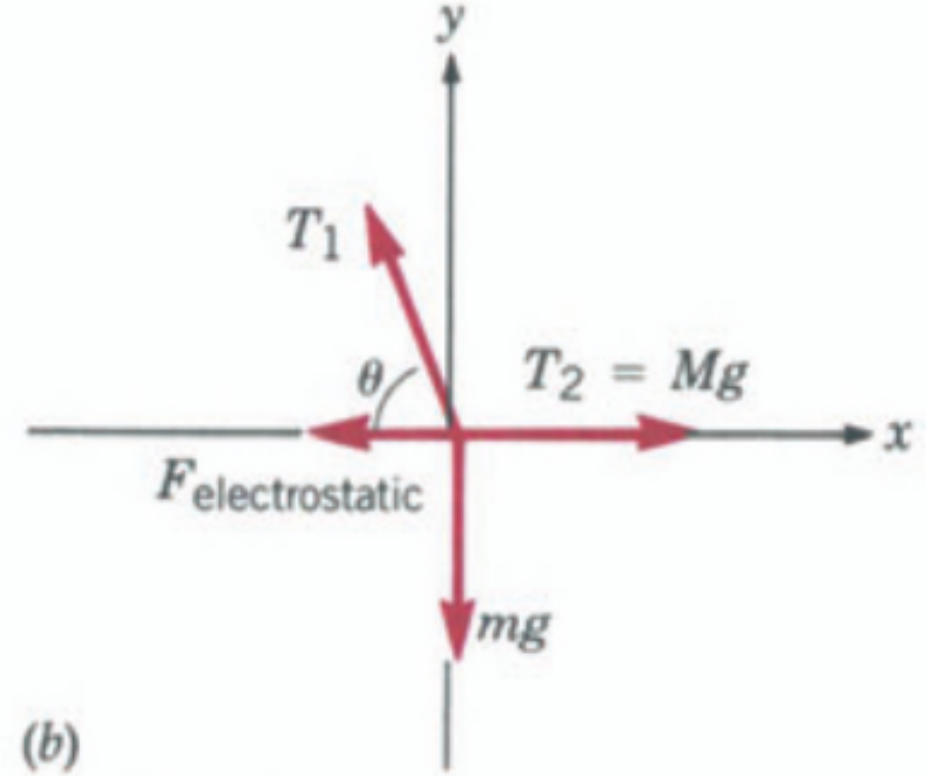
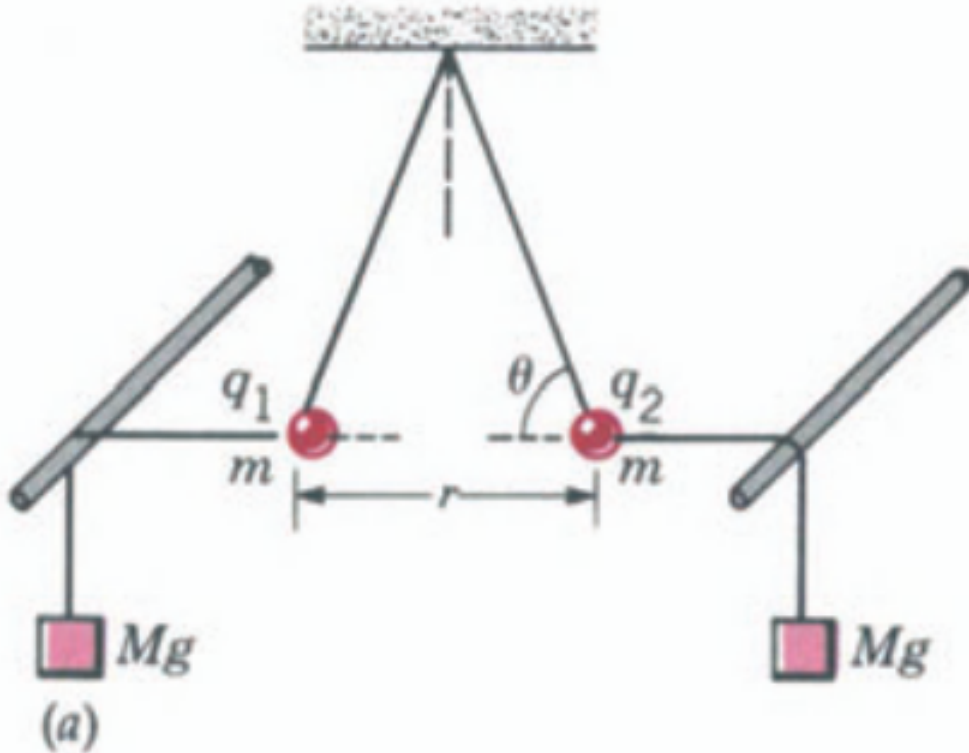
Aynı etki (b)'de pozitif yüklü cam çubukla da meydana gelir, çünkü yapraklardaki pozitif yüklerin cam çubuk tarafından itilerek mi yoksa elektronların ona çekilerek mi orada olduğu önemli değil, sonuçta yapraklarda net pozitif yük fazlalığı kalır.

(c)'de, kehribar çubuk elektroskopa dokundurulur. (a)'da gösterildiği gibi metal çubuğun üst ucunun pozitif yüklü olduğundan, elektronlar kehribardan metal çubuğa akar. (d)'de kehribar çubuk çıkarıldığında, elektroskopun tamamında net negatif yük fazlalığı vardır ve bu nedenle yapraklar birbirlerini iter.

(e)'de, pozitif yüklü cam çubuk (d)'deki negatif yüklü elektroskopa dokundurulur ve önce fazla elektronlar ayrılır, yapraklar şimdi fazla yükleri olmadığı için, yani nötr oldukları için çöker. Eğer bu pozitif yüklü cam çubukta yeterli miktarda yük varsa ve elektroskopun metal çubuğuna daha fazla sürtülürse, daha fazla elektron elektroskoptan ayrılacak, elektroskopta

pozitif yük fazlalığı sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle yapraklar (f)'deki gibi birbirlerini iter.

Şimdi yükler arasındaki kuvvetlerle ilgili Coulomb'un deneylerine dönelim. Bir yük miktarını, bir skaleri, q harfiyle ve yükler arasındaki mesafeyi r harfiyle temsil edelim. Coulomb deneylerinde, ince iplikleri toplara bağladı ve bunları etkili olarak sürtünmesiz makara görevi gören cam çubukların üzerinden geçirdi. Bu ipliklerin uçlarına çeşitli ağırlıklar bağladı (Şekila).



Eğer kehribar ve cam çubuklardan toplara yerleştirilen q_1 ve q_2 yükleri zıt işaretliyse, toplar F kuvvetiyle birbirlerine çekileceklerdi, bu kuvvet uygun bir ağırlık Mg tarafından dengelenecekti. q_2 için kuvvet diyagramı Şekilb’de gösterilmiştir. Yatay iplikteki gerilme T_2 ’nin asılı ağırlık Mg ’ye eşit olduğuna dikkat edin. Burada Bölüm 4’teki denge problemi vardır; sola doğru olan kuvvetler $T_1 \cos \theta$ artı elektrostatik çekimdir ve bunlar Mg ’ye ($T_2 = Mg$) eşittir.

Topları r mesafesinde tutmak için gereken ağırlıklar Mg ölçülerek, Coulomb çekici kuvvetin büyüklüğünün toplar arasındaki mesafenin karesinin tersiyle orantılı olduğunu buldu; yani:

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Ardından her iki topa da aynı tür yük koydu ve iplikleri çubukların üzerine ters yönde drapo etti, böylece birbirlerinden çeşitli r mesafelerinde tutmak için gereken kuvveti ölçtü. İtme

kuvvetinin de aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak değiştiğini buldu. Bu ilişkiyi kurduktan sonra, onları sabit bir mesafede tutup üzerlerindeki yükleri değiştirebildi. Bunu yükleri fraksiyonize ederek doğru bir şekilde yapabildi. Ahşap çubuklar üzerinde metal toplar seti vardı. Eğer bu metal toplardan birini kehribar veya cam çubuğa dokundurursa, q büyüklüğünde bir yük kazanacaktı. Eğer sonra bu topu özdeş yüksüz bir başkasına dokundurursa, yükü eşit olarak paylaşacaklar ve her biri $q/2$ yüküne sahip olacaktı. Bunlardan birini başka birine dokundurmak yükü $q/4$ 'e indirecekti, ve böyle devam edecekti. Temasta olan iki topa dokunmak $q/3$ yükü üretecekti. Bu fraksiyonların birçok kombinasyonu, topalları birbirinden sabit bir mesafede yüklemek için kullanıldı.

Coulomb, zıt yüklü toplar arasındaki çekim kuvvetinin veya aynı işaretli yüklü toplar arasındaki itme kuvvetinin, iki yükün büyüklüklerinin çarpımı q_1q_2 ile orantılı olduğunu gösterdi.

Coulomb yasası bu nedenle:

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

burada q_1 ve q_2 'nin işareti artı veya eksi olabilir.

Bu orantılılık, kullanılan birim sistemine bağlı bir sabit tanıtarak bir eşitliğe dönüştürülebilir.

SI sisteminde bu sabit, $1/4\pi\epsilon_0$ olarak alınır ve değeri:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

C sembolü Coulomb'u temsil eder ve yük birimidir. Bu noktada 1 C'nin elektronun yükü olmadığını not etmek önemlidir. Elektronun yükü coulomb cinsinden:

$$e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

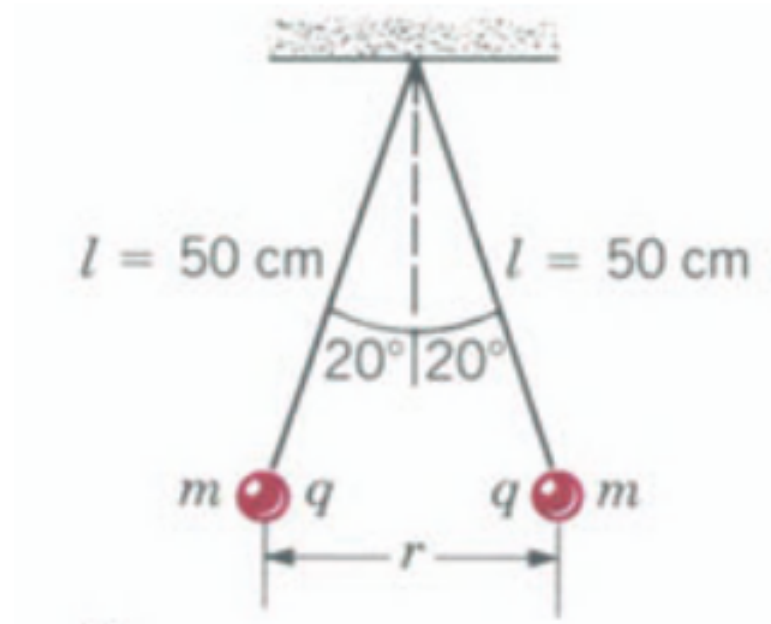
Bu denklem şimdi şu şekilde yazılabilir:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

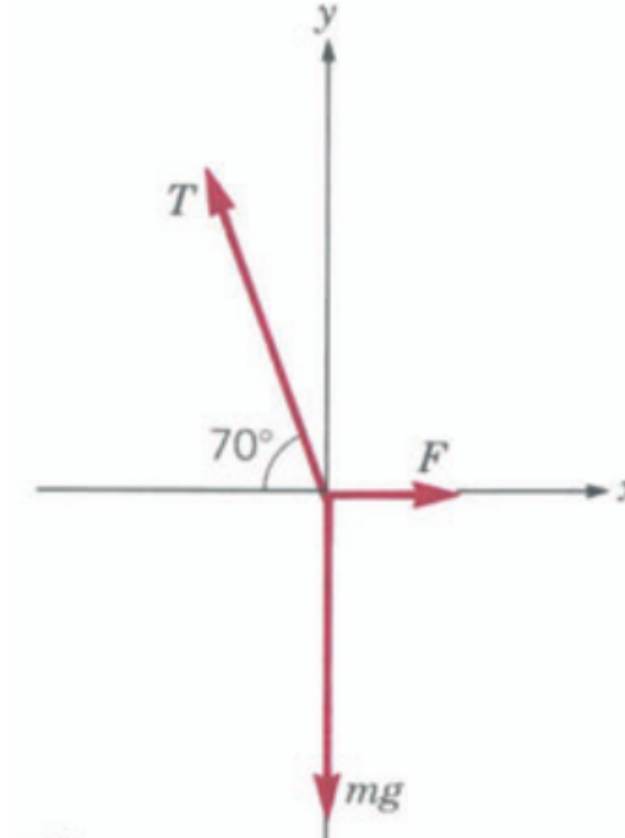
q_1 'in q_2 üzerinde uyguladığı kuvvetin yönü, iki yükü birleştiren çizgi boyunca, kuvvet itici ise (q_1 ve q_2 aynı işaretliyse) q_1 'den uzaklaşan yönde veya kuvvet çekici ise (q_1 ve q_2 zıt işaretliyse) q_1 'e doğru olan yöndedir.

ÖRNEK:

Her biri 0.1 g kütleli iki top, 50 cm iplikler üzerinde asılmıştır. Eşit yükler verilir ve her biri dikeyle 20° açı yapacak şekilde bir konum alırlar. Her birindeki yük nedir?



Çözüm: Sağdaki top üzerindeki kuvvetlerin vektör diyagramı Şekilde gösterilmiştir; burada F , iki yüklü top arasındaki Coulomb itme kuvvetidir.



Top denge durumunda olduğundan, yazabiliriz:

$$\sum F_x = 0$$

$$F - T \cos 70 = 0$$

$$F = 0.34T$$

$$\sum F_y = 0$$

$$T \sin 70 - mg = 0$$

$$T = \frac{mg}{\sin 70} = \frac{0.1 \times 10^{-3} \times 9.8}{0.94} = 1.04 \times 10^{-3} \text{ N}$$

Bu T değerini F denkleminde yerine koyarak:

$$F = 0.34T = 0.34 \times 1.04 \times 10^{-3} = 3.5 \times 10^{-4} \text{ N}$$

İki top arasındaki r mesafesi:

$$r = 2l \sin 20 = 2 \times 0.5 \times \sin 20 = 0.34 \text{ m}$$

Coulomb yasasını kullanarak ($q_1 = q_2 = q$ olduğundan):

$$3.5 \times 10^{-4} = \frac{9 \times 10^9 \times q^2}{(0.34)^2}$$

Buradan:

$$q = 6.7 \times 10^{-8} \text{ C}$$

Elektronun Yüğü

1909'dan 1913'e kadar süren bir dizi deneyde, Robert Millikan (1868-1953) elektronun yükünü ölçtü. Bir spreyle, iki paralel metal levha arasına ince yağ damlaları püskürttü ve bir teleskopla tek bir damlanın hareketini gözlemledi.

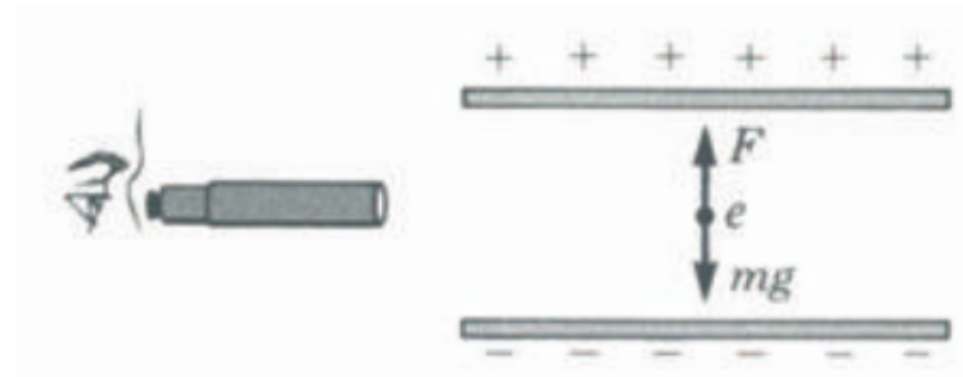


Robert Millikan (1868–1953).

Havadaki düşüş hızından (bir ortamda sabit düşüş hızı), ağırlığını tahmin etmek için bir formül kullanabildi. Aşağı doğru hareketini durdurabildiğini, yani üst levhaya pozitif yük koyarak sabit

tutabildiğini buldu. Bu nedenle, aşağı mg kuvveti ve yukarı çekim kuvveti dengesi, damlanın yükünü belirlemek için kullanılabilirdi.

İlk olarak, damlaların her zaman negatif yük kazandığını, asla pozitif olmadığını buldu. Bu, negatif yükün görünürde daha hareketli olan olduğunu gösterdi. Yüzlerce deneydeki ikinci bulgusu, damlanın kazandığı en küçük yükün büyüklüğünün 1.6×10^{-19} C olduğu ve daha büyük yüklerin her zaman bu miktarın tam katları olduğuydu. Bu nedenle bu değeri elektronun yüküne atfetti; bulunabilecek en küçük negatif yük budur.



Elektronun yükü tespit etmeye çalışan deneysel düzenek.

<https://www.youtube.com/watch?v=UFiPWv03f6g>

Atomlar nötrdür ve eşit sayıda elektron ve proton içerdiğinden, ağır ve esasen hareketsiz protonun yükü de bu büyüklüğe sahiptir, ancak pozitifdir. Protonların çekirdekte olduğunu ve nispeten büyük kütleli olduklarını göreceğiz. Bu nedenle, pozitif yerine negatif yükün hareketli tür olmasının nedeninin anlaşılması kolaydır. Bu, Millikan'ın deneyinden önce bilinmiyordu. Elektriksel davranışın büyük teorileri, pozitif yükün hareketli tür olduğunun varsayıldığı 19. yüzyılda geliştirildi. Tüm elektriksel tanımların birim pozitif yükün davranışına dayandığını göreceğiz. Bu bazen öğrencilerin kafasını karıştırır; ancak daha önce belirtildiği gibi, pozitif ve negatif kelimelerinin ataması tamamen keyfidir ve bu nedenle teoriler geçerli kalır.

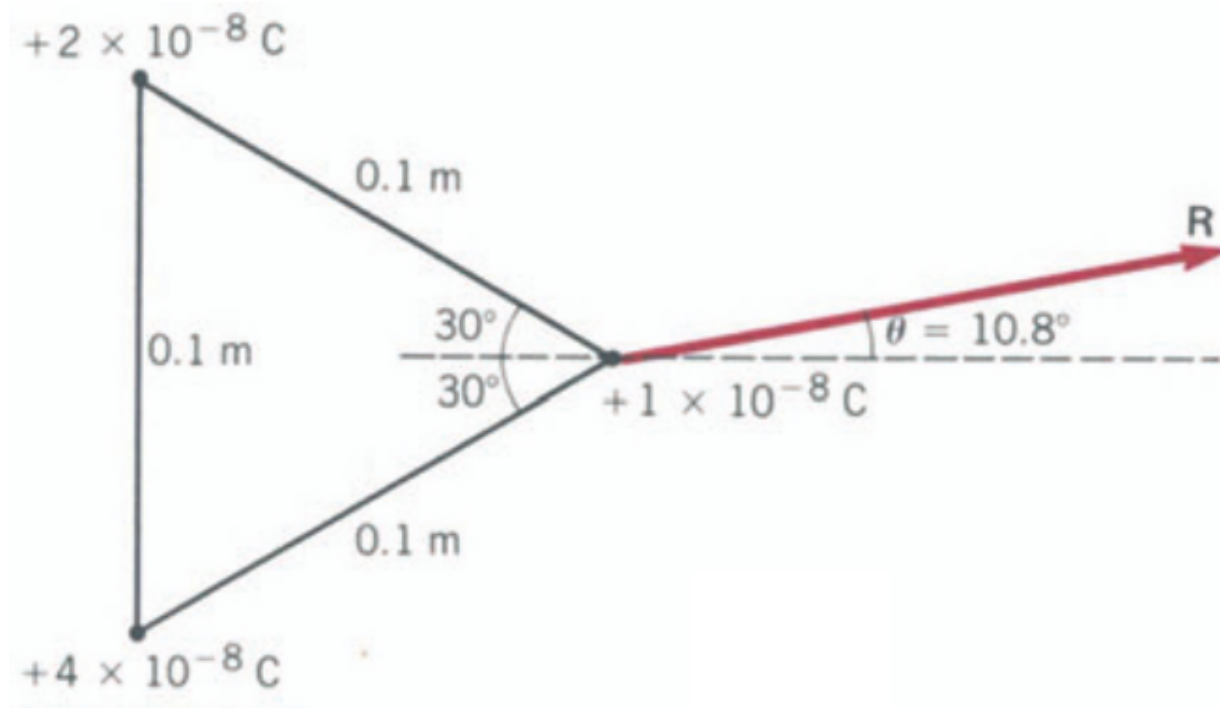
Süperpozisyon İlkesi

Coulomb yasası iki yük arasındaki kuvvetle ilgilidir. Deneysel ölçümden türetilen ampirik bir yasadır. Üç veya daha fazla yükün bulunduğu bir durum nasıl ele alınır? Bunu yanıtlamak daha fazla deney gerektirir. Bir yük grubundaki herhangi iki yük arasındaki kuvvetin, diğer yüklerin varlığından bağımsız olduğu bulunmuştur.

Bu, eğer bir grupta belirli bir yük seçilir ve onun üzerindeki toplam kuvvet sorulursa, bu kuvvetin yükün üzerindeki her bir yükten gelen bireysel vektör kuvvetlerinin bileşkesi olacağı anlamına gelir. Buna yüklerin süperpozisyon ilkesi denir. Hesaplamaları kolaylaştırır çünkü onları Bölüm 2'deki vektör kuvvetlerin toplanması gibi ele alabiliriz.

ÖRNEK:

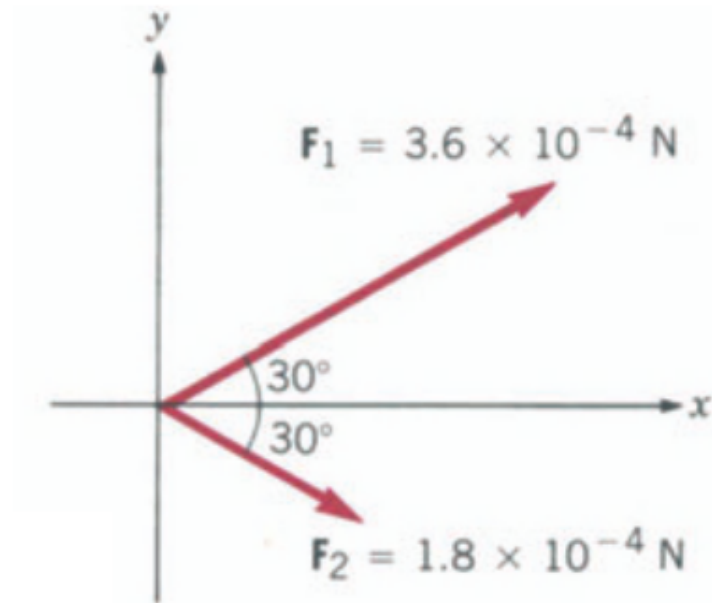
Üç yük, Şekil'da gösterildiği gibi bir üçgen şeklinde dizilmiştir. 1×10^{-8} C yükü üzerindeki bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir?



Çözüm: 4×10^{-8} C yükünden Coulomb yasasıyla gelen kuvvet:

$$F_1 = 9 \times 10^9 \frac{|1 \times 10^{-8}| \times |4 \times 10^{-8}|}{(0.1)^2} = 3.6 \times 10^{-4} \text{ N}$$

pozitif x ekseninin 30° üzerinde.



2×10^{-8} C yükünden gelen kuvvet:

$$F_2 = 9 \times 10^9 \frac{1 \times 10^{-8} \times 2 \times 10^{-8}}{(0.1)^2} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ N}$$

pozitif x ekseninin 30° altında (Şekil 13-6b).

Şimdi bu iki kuvvetin vektör diyagramını, Şekil 13-6b'yi kullanarak ve Bölüm 2'nin bileşen yöntemiyle bileşkeyi buluyoruz:

$$\vec{F}_1 = 3.6 \times 10^{-4} \cos 30^\circ \hat{i} + 3.6 \times 10^{-4} \sin 30^\circ \hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = 1.8 \times 10^{-4} \cos 30^\circ \hat{i} - 1.8 \times 10^{-4} \sin 30^\circ \hat{j}$$

$$\vec{R} = 4.7 \times 10^{-4} \hat{i} + 0.9 \times 10^{-4} \hat{j}$$

Büyüklik:

$$|\vec{R}| = \sqrt{(4.7 \times 10^{-4})^2 + (0.9 \times 10^{-4})^2} = 4.8 \times 10^{-4} \text{ N}$$

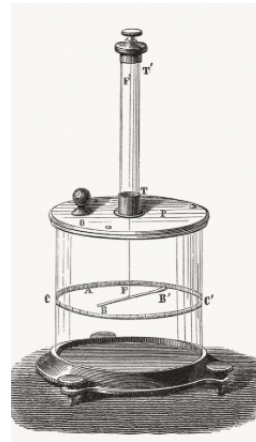
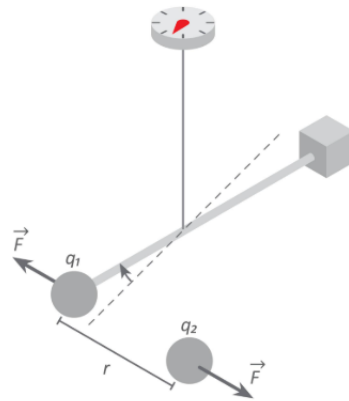
Yön:

$$\theta = \arctan \left(\frac{0.9}{4.7} \right) = 10.8$$

pozitif x ekseninin üzerinde.

Coulomb Kanunu Değerlendirme

Coulomb Kanunu, elektrik yükleri arasındaki kuvveti tanımlayan temel fizik yasalarından biridir. Ancak bu yasa sadece matematiksel bir denklem değildir; arkasında dikkat çekici bir deneysel mücadele ve mühendislik hikayesi bulunur.



Elektriğin Gizem Olduğu Dönem

18. yüzyılda elektrik olgusu biliniyordu fakat nicel olarak ölçülemiyordu. İnsanlar:

- cam çubukları sürtüp elektriklenme elde ediyor,

- çekme ve itme olaylarını gözlemliyor,
- fakat kuvvetin uzaklığa nasıl bağlı olduğunu bilmiyordu.

Isaac Newton'un kütleçekimi yasası vardı ancak elektrik için benzer bir yasa henüz bulunmamıştı.

Bu noktada Fransız fizikçi ve mühendis Charles-Augustin de Coulomb sahneye çıktı.

Temel Problem

Coulomb'un cevabını aradığı soru şuydu:

Elektrik yükleri birbirine ne büyüklükte bir kuvvet uygular?

Fakat büyük bir zorluk vardı:

- Elektrik kuvvetleri çok küçüktü.

- Dönemin ölçüm cihazları yeterince hassas değildi.

Bu nedenle Coulomb yeni bir ölçüm tekniği geliştirmek zorunda kaldı.

Burulma Terazisinin Geliştirilmesi

Coulomb, “burulma terazisi” (torsion balance) adı verilen bir cihaz tasarladı. Deney düzeni şu prensibe dayanır:

- İnce bir tel yukarıdan asılır.
- Telin ucuna yüklü bir küçük metal küre yerleştirilir.
- İkinci bir yüklü küre yaklaştırılır.
- Elektrik kuvveti teli döndürür.
- Telde oluşan burulma açısı ölçülerek kuvvet hesaplanır.

Böylece çok zayıf elektrik kuvvetleri mekanik dönmeye dönüştürülmüş oldu.

Deneyisel Sonuç

Coulomb deneylerini tekrar ederek kuvvet ile uzaklık arasındaki bağıntıyı belirledi:

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Yani elektrik kuvveti iki yük arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

Genel ifade:

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Burada

- F : elektriksel kuvvet,
- q_1, q_2 : elektrik yükleri,
- r : yükler arası uzaklık,
- k : Coulomb sabitidir.

Bu sonuç Newton'un kütleçekimi yasasına matematiksel olarak çok benzemektedir.

Az Bilinen Bir Gerçek

Coulomb aslında bir askeri mühendisti. Fransız kalelerinin tasarımı, sürtünme kuvvetleri ve malzeme dayanımı üzerine çalışıyordu. Elektrik deneylerindeki başarısının temel nedeni fizik teorisinden çok, hassas ölçüm tekniklerindeki ustalığıydı.

Bu nedenle bilim tarihçileri şöyle yorum yapar:

Coulomb elektriği keşfetmedi; elektriğin ölçülmesini mümkün kılan yöntemi geliştirdi.

Deneyin Zorluğu

Coulomb deneyinde karşılaşılan başlıca problemler:

- Hava akımları teli oynatabiliyordu.
- Ortamdaki nem elektrik yükünü azaltabiliyordu.
- Çok küçük açılar hassas ölçümü gerekiyordu.
- Yüklerin zamanla sızması ölçümü bozuyordu.

Bu nedenle deneyler kapalı kutular içinde ve uzun süreli tekrarlarla yapıldı.

Franklin ile Bağlantı

Benjamin Franklin elektrik yüklerinin iki tür olduğunu (pozitif ve negatif) önermişti. Coulomb'un

nicel ölçümleri Franklin'in kavramsal fikirlerini matematiksel yasa haline getirdi.

Bilim Tarihindeki Önemi

Coulomb Kanunu sonraki gelişmelerin temelini oluşturdu:

- Maxwell denklemleri,
- elektromanyetik dalgalar,
- elektrik mühendisliği,
- elektronik devreler,
- bilgisayar teknolojisi,
- modern haberleşme sistemleri.

Bugün kullandığımız pek çok teknoloji, Coulomb'un geliştirdiği hassas ölçüm deneylerine

dayanır.

Sonuç

Coulomb Kanunu sadece bir fizik denklemi değil, deneysel yaratıcılığın ve mühendislik zekasının bilimsel yasaya dönüşmesinin klasik bir örneğidir.

Elektrik Alanı ve Elektrik Potansiyeli

Giriş

Bir elektrik yükünün varlığının başka bir elektrik yükü üzerinde nasıl etkisi olduğunu gördük.

Bu şu soruyu gündeme getirir: Eğer sadece bir elektrik yükü varsa ne olur? Elektrik alanı fikri, bir yükün etrafındaki tüm uzaydaki etkiyi tanımlamak için ortaya atılır, böylece başka bir yük varsa onun üzerindeki etkiyi tahmin edebiliriz.

Eğer çoklu yükler varsa her birinin üçüncü bir yük üzerindeki kuvveti bir vektördür ve üçüncü yük üzerindeki net etki bu kuvvetlerin bileşkesidir. Bu bileşke, hem üçüncü yükün konumuna hem de yüküne göre değişir. Hesaplamayı bir elektrik alanının oluşumuna ve bu elektrik alanına yerleştirilen belirli bir yükün tepkisine ayırma kavramı, hesaplamaları büyük ölçüde basitleştirir.

Elektrik Alanı

Üç tane yükün birbirine uyguladıkları kuvveti hesaplarken, aynı konumda farklı büyüklükte bir yük üzerindeki bileşke kuvveti bulmak isteseydik, hesaplamaları tekrarlamamız gerekirdi. Ancak birkaç tekrar hesaplamadan sonra, yapılması gerekenin tek şeyin ilk sonucu yeni yükün büyüklüğünün ilk hesaplamada kullanılan yükün büyüklüğüne oranıyla çarpmak olduğunu fark ederdik.

Eğer ilk hesaplama $+1$ C'lik bir test yükü için yapılmışsa, iş daha kolay olur, çünkü o zaman yeni yükün büyüklüğünün ilk hesaplamadaki yükün büyüklüğüne oranı sadece yeni yükün büyüklüğüdür. Başka bir deyişle, uzaydaki bir noktada $\mathcal{E}$ sembolüyle gösterilen ve elektrik alanı adı verilen yeni bir nicelik tanımlayalım: bu noktaya yerleştirilen $+1$ C büyüklüğünde pozitif bir test yükünün deneyimlediği vektör bileşke kuvvettir.

Eğer o noktaya keyfi bir q' test yükü yerleştirilirse, yük şu kuvveti deneyimler:

$$\mathbf{F} = q'\mathcal{E}$$

Böylece, uzaydaki bir noktadaki elektrik alanı, bir q' test yükünün deneyimlediği kuvvet ölçülerek ve test yükünün büyüklüğüne bölünerek hesaplanabilir; yani:

$$\mathcal{E} = \frac{\mathbf{F}}{q'}$$

Eğer q ve q' yüklerini, aralarında r mesafesiyle, ele alırsak, Coulomb yasasından aralarındaki kuvvetin büyüklüğü:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2}$$

q' 'yi test yükü ve q 'yu q' 'nin bulunduğu P noktasında elektrik alanı oluşturan yük olarak

keyfi olarak ele alalım. q 'nın P'de oluşturduğu elektrik alanının büyüklüğü:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Bu denklem q yükünden r uzaklıktaki bir noktada oluşan elektrik alanı için genel ifadedir.

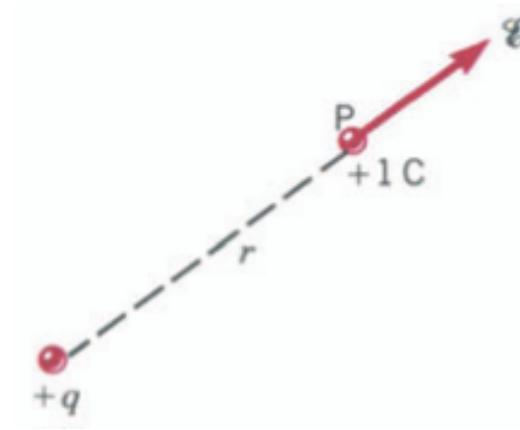
$\mathcal{E}$ 'nin yönü, birim pozitif yükün deneyimlediği kuvvet olarak orijinal tanımından çıkarılabilir.

Eğer alanı oluşturan q yükü pozitifse, o zaman P'ye yerleştirilen +1 C'lik pozitif test yük itilir.

Sonuç olarak, pozitif bir q yükü tarafından P noktasında oluşturulan elektrik alanı, q yükünü

ve P noktasını birleştiren çizgi boyunca, q 'dan uzaklaşan yöndedir. Elektrik alanının, nokta

yükü q 'dan radyal olarak uzaklaşan yönde olduğu söylenebilir(Şekil).



Öte yandan, negatif bir nokta yükü q , $+1\text{ C}$ 'lik pozitif test yükü çeker ve dolayısıyla oluşturduğu elektrik alanı radyal olarak kendine doğru yönlendirilir.



Coulomb yasası süperpozisyon ilkesine uyar. Tanımdan, elektrik alanının da uydurduğu sonuç çıkar. Bir yük grubu tarafından oluşturulan alan, basitçe bireysel yükler tarafından oluşturulan

alanların vektör toplamıdır.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, yük olmadığında elektrik alanı olmamasının yanı sıra, bir yük topluluğunun bir test yükü üzerindeki kuvvetleri o noktada sıfır olduğunda da o noktada elektrik alanı olmamasıdır.

Ayrıca, eşit sayıda pozitif ve negatif yükten oluşan bir dizi, küçük bir bölgede yerleştirilirse, o zaman uzaktaki bir noktada (yükler arasındaki mesafeye göre uzak) ölçülebilir bir elektrik alanı yoktur. Bu nedenle atomlar, seyreltik bir gazda olduğu gibi birbirlerinden uzakta olduklarında, ölçülebilir elektrik alanları deneyimlemezler. Ancak atomu oluşturan elektronlar, çekirdeğin ve diğer elektronların elektrik alanlarını deneyimlerler.

Ayrıca, eğer yüklü bir parçacık bir atoma, bir nükleer deneyde olduğu gibi, fırlatılırsa, atomun iç elektrik alanlarını deneyimleyecek kadar yaklaşacaktır.

ÖRNEK:

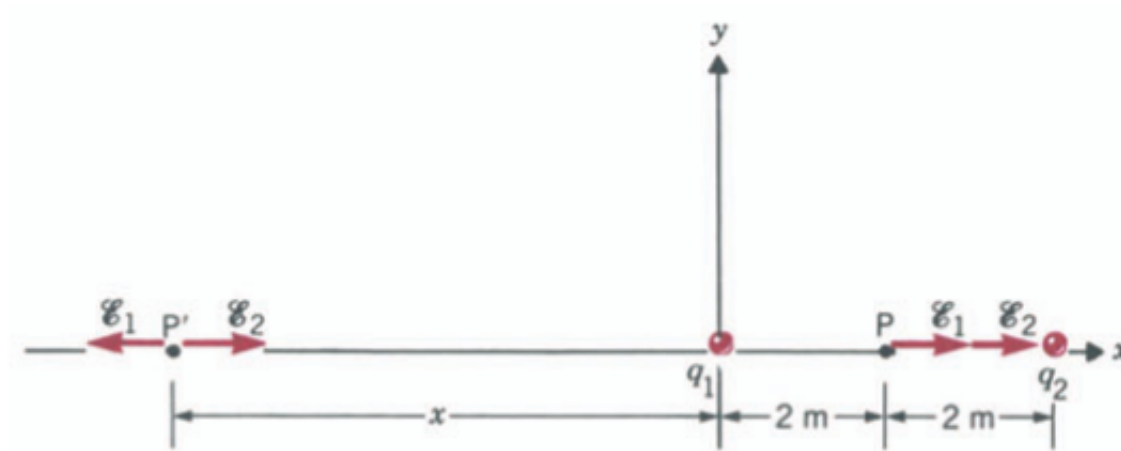
$q_1 = 3 \times 10^{-6}$ C yükü x ekseninin orijininde bulunuyor. İkinci bir yük $q_2 = -5 \times 10^{-6}$ C de x eksenini üzerinde, orijinin pozitif x yönünde 4 m uzaklıkta bulunuyor.

(a) İki yükü birleştiren çizginin orta noktası P'deki elektrik alanını hesaplayın.

(b) Bu çizgi üzerindeki hangi P' noktasında bileşke alan sıfırdır?

Çözüm:

(a) q_1 pozitif olduğundan, P'deki elektrik alanı $\mathcal{E}_1$ ondan uzaklaşan yönde, yani pozitif x yönündedir. q_2 tarafından P noktasında oluşturulan elektrik alanı $\mathcal{E}_2$, q_2 'ye doğru, yani $\mathcal{E}_1$ ile aynı yöndedir.



$\mathcal{E}_1$ ve $\mathcal{E}_2$ 'nin büyüklükleri:

$$|\mathcal{E}_1| = 9 \times 10^9 \frac{3 \times 10^{-6}}{(2)^2} = 6.75 \times 10^3 \text{ N/C}$$

$$|\mathcal{E}_2| = 9 \times 10^9 \frac{5 \times 10^{-6}}{(2)^2} = 11.25 \times 10^3 \text{ N/C}$$

Hem $\mathcal{E}_1$ hem de $\mathcal{E}_2$ 'nin pozitif x yönünde yönlendirildiği görüldüğünden, P'deki bileşke elektrik alan $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = 6.75 \times 10^3 + 11.25 \times 10^3 = 18 \times 10^3 \text{ N/C}$$

(b) (a) kısmından, q_1 ve q_2 arasındaki herhangi bir noktada $\mathcal{E}_1$ ve $\mathcal{E}_2$ aynı yönde olduğundan, bileşke alanın sıfır olamayacağı açıktır. Benzer şekilde, q_2 'nin sağında da $\mathcal{E}$ sıfır olamaz çünkü q_2 'nin büyüklüğü q_1 'den büyüktür ve r mesafesi q_2 için q_1 'den daha küçüktür.

$\mathcal{E}$ sadece q_1 'in solunda, bulunacak bir P' noktasında sıfır olabilir:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = 0 \Rightarrow |\mathcal{E}_1| = |\mathcal{E}_2|$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{(x+4)^2}$$

$$3(x+4)^2 = 5x^2$$

$$2x^2 - 24x - 48 = 0 \Rightarrow x = 13.75 \text{ m}, \quad x = -1.75 \text{ m}$$

İkinci kök $x = -1.75 \text{ m}$, yükler arasındaki bir noktayı temsil eder; burada $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2$ 'dir.

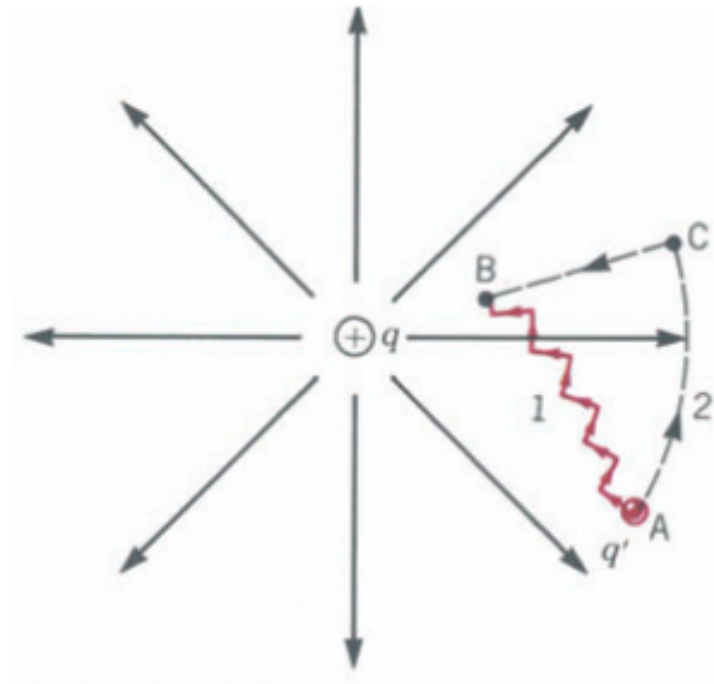
Ancak, yükler arasında $\mathcal{E}_1$ ve $\mathcal{E}_2$ aynı yönde olduğundan, bileşke alan sıfır değildir.

Elektriksel Potansiyel Enerji

Şimdi bir yükü elektrik alanında hareket ettirmek için gereken iş miktarı için bir ifade geliştirmek istiyoruz. İlk olarak, bir nokta yükünden kaynaklanan elektrik alanının büyüklüğünün, P noktasının açısal konumundan bağımsız olduğunu not edin.

Ayrıca elektrik alanının yönünün, yük pozitifse yükü oluşturan radyal olarak uzaklaşan, yük negatifse ona doğru yönlendirildiğini gösterdik. Böylece, pozitif bir nokta yükünden gelen elektrik alanının yönü, ondan her yöne doğru oklar çizilerek temsil edilebilir.

Aşağıdaki şekil bunu sadece iki boyutta şematik olarak göstermektedir.



Eğer pozitif bir test yükü q' 'yi A noktasından B noktasına hareket ettirirsek, yerçekimi kuvvetine karşı yapılan işin yoldan bağımsız olduğunu gösterdiğimiz duruma benzer bir durumumuz var.

Bu durumda kuvvetin sabit olmadığını kabul etmeliyiz. Hareketli yük q' ile elektrik alanı oluşturan q arasındaki radyal mesafe değiştiğinde iş yapılmalıdır. Ancak q' teğetsel olarak hareket

ettiğinde, hareket yönü elektrik alanına ve dolayısıyla q' üzerindeki kuvvete dik olduğundan iş yapılmaz.

İş kuvvet vektörü $\mathbf{F}$ ve yer değiştirme vektörü $\Delta\mathbf{s}$ 'nin nokta çarpımını içerir, yani $W = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{s}$.

Bir yükü A noktasından B noktasına, ya 1. yoldan (düz çizgi) ya da 2. yoldan (kesik çizgi) veya başka herhangi bir yoldan hareket ettirmek için aynı miktarda iş yapılır.

Test yükü q' üzerindeki kuvvet sabit değildir, mesafe ile değişir, bu nedenle onu A noktasından B noktasına hareket ettirmek için yapılan iş:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

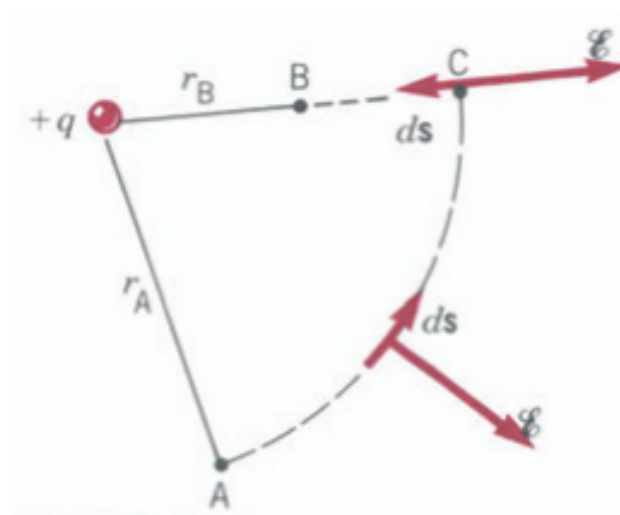
Yerçekimi durumunda olduğu gibi, q' 'yi sabit hızla hareket ettirmek için gereken kuvvet $\mathbf{F}$, q' 'nin elektrik alanının uyguladığı kuvvete eşit ve zıt olmalıdır; yani elektrik alanının q'

üzerindeki kuvveti $q'\mathcal{E}$ olduğundan, sabit hızla q' 'yi hareket ettirmek için $\mathbf{F} = -q'\mathcal{E}$ kuvveti gerekir; burada $\mathcal{E}$, q tarafından oluşturulan elektrik alanıdır.

Bunu $\mathbf{F}$ yerine koyarak:

$$W_{A \rightarrow B} = -q' \int_A^B \mathcal{E} \cdot d\mathbf{s}$$

$W_{A \rightarrow B}$ izlenen yoldan bağımsız olduğundan, A noktasından C noktasına teğetsel olarak ve sonra C noktasından B noktasına radyal olarak hareket ederek değerlendireceğiz (Şekil).



Bu yolculuğun ilk bacağında (A'dan C'ye), $\mathcal{E}$ yer değiştirme $d\mathbf{s}$ 'ye dik olduğundan yapılan iş

sıfırdır. Ancak C'den B'ye yapılan iş $\mathcal{E} \cdot d\mathbf{s} = \mathcal{E} ds \cos 180 = -\mathcal{E} ds$ ve:

$$W_{A \rightarrow B} = q' \int_C^B \mathcal{E} ds$$

C noktasından B'ye doğru ds mesafe hareket ettikçe, yarıçap r azalır, bu da bir negatif işaret getirir, yani $ds = -dr$.

$$W_{A \rightarrow B} = -q' \int_C^B \mathcal{E} dr$$

$$W_{A \rightarrow B} = -\frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2}$$

Not edin ki, $r_C = r_A$ olduğundan, integrasyonun alt sınırı olarak r_A koyduk ve q' 'yi A'dan

B'ye hareket ettirmek için yapılan işi değerlendiriyoruz. Entegre ederek:

$$W_{A \rightarrow B} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

Bir kuvvet alanında iki nokta arasında bir nesneyi hareket ettirmek için yapılan iş, iki nokta arasındaki potansiyel enerji E_p farkına eşittir; yani:

$$E_p(B) - E_p(A) = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

Bu denklem, q' iki farklı noktada bulunduğunda iki yükün potansiyel enerjisindeki farkı verir. q' B'de veya A'da olduğunda yüklerin potansiyel enerjisini vermez. Bunun için potansiyel enerjinin keyfi olarak sıfır seçildiği bir referans noktası belirtmeliyiz.

Elektrostatikte, bu nokta genellikle $r = \infty$ olarak seçilir; yani iki yük sonsuz bir mesafeyle ayrıldığında. Bu varsayım altında, q ve q' yük sistemimizin r mesafesiyle ayrıldıklarındaki potansiyel enerjisi, basitçe bunlardan birini (örneğin q' 'yi) sonsuzdan r 'ye getirmek için yapılan işi yapar. $r_A = \infty$ ve $r_B = r$ koyarak:

$$E_p(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}$$

Bu potansiyel enerji, daha önce karşılaştığımız yerçekimi veya elastik potansiyel enerjilerden ayırt etmek için elektriksel potansiyel enerji olarak adlandırılır. Hem q hem de q' pozitif olduğundan, E_p de pozitiftir. q' 'yi sonsuzdan r 'ye taşımak için pozitif iş yapmalıyız, iki yük arasındaki itici kuvveti yenmeliyiz; yani dış kuvvet yer değiştirme yönünde etki etmelidir.

Aynı şey hem q hem de q' negatifse de doğrudur. Denklem bu durumda da geçerlidir çünkü

iki negatif yükün çarpımı E_p için pozitif bir değer verecektir. Yükler zıt işaretliyse, birbirlerini çekecekler ve dolayısıyla q' 'yi sabit hızla hareket ettirmek için onu geri tutmamız gerekecek. O zaman negatif iş yapacağız ve bu nedenle potansiyel enerji negatif olacaktır. Çünkü eğer q pozitif ve q' negatifse veya tam tersiyse, E_p negatif olur.

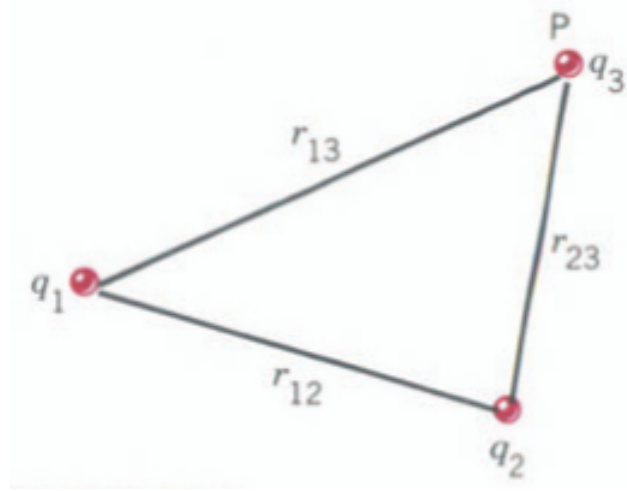
Şimdi birbirlerinden r_{12} mesafesinde sabitlenmiş iki yük q_1 ve q_2 olsun. Bunu elde etmek için şu miktarda iş yapılması gerekir:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

yani yüklerin potansiyel enerjisi:

$$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

Şimdi P noktasına sonsuzdan getirilen üçüncü bir yük q_3 düşünelim (Şekil).



Ne kadar iş yapılmalıdır? Veya eşdeğer olarak, yüklerin potansiyel enerjisindeki ΔE_p değişimi nedir? $A = \infty$, $B = P$ ve $q' = q_3$ koyarak:

$$\Delta E_p = -q_3 \int_{\infty}^P \mathcal{E} \cdot ds$$

Elektrik alanının süperpozisyon ilkesine uyduğunu zaten belirtmiştik. Yani $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$;

burada $\mathcal{E}_1$ ve $\mathcal{E}_2$, sırasıyla q_1 ve q_2 tarafından oluşturulan elektrik alanlarıdır. $\mathcal{E}$ yerine koyarak:

$$\Delta E_p = -q_3 \int_{\infty}^P (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) \cdot d\mathbf{s} = -q_3 \int_{\infty}^P \mathcal{E}_1 \cdot d\mathbf{s} - q_3 \int_{\infty}^P \mathcal{E}_2 \cdot d\mathbf{s}$$

Bu denklem, q_3 'ü P noktasına getirmek için yapılan toplam işin, diğerinin yokluğunda her bir yük tarafından oluşturulan elektrik alanına karşı yapılan işin toplamına eşit olduğunu gösterir.

Böylece, q_1 ve q_3 için ve q_2 ve q_3 için kullanarak yazabiliriz:

$$\Delta E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_3}{r_{23}}$$

Enerjinin bir skaler nicelik olduğunu ve bu nedenle potansiyel enerjiye katkıların toplamının, elektrik alanı durumundaki gibi bir vektör toplamı değil bir cebirsel toplam olduğunu hatırlamalıyız.

Üç yük sisteminin toplam enerjisi:

$$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

Böylece, bir yük sistemi için izlenecek prosedür, potansiyel enerjiyi çiftler için ayrı ayrı hesaplamak ve sonra bunları cebirsel olarak toplamaktır.

ÖRNEK:

$q_1 = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = -5 \times 10^{-6} \text{ C}$ ve $q_3 = -8 \times 10^{-6} \text{ C}$ yükleri, Şekilde gösterildiği gibi bir doğru üzerinde konumlandırılmıştır. Yüklerin potansiyel enerjisini bulun.



Çözüm:

$$E_p = 9 \times 10^9 \left[\frac{(3 \times 10^{-6})(-5 \times 10^{-6})}{4} + \frac{(3 \times 10^{-6})(-8 \times 10^{-6})}{9} + \frac{(-5 \times 10^{-6})(-8 \times 10^{-6})}{5} \right]$$

$$E_p = 1.43 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Elektrik Potansiyeli

Bir test yükü q' , A noktasından B noktasına hareket ettirildiğinde, q tarafından oluşturulan elektrik alanına karşı iş yapıldığını gördük. Yapılan iş miktarı, alanın gücüne ve test yükü q' 'nin büyüklüğüne bağlıdır. Test yükünden bağımsız olan V sembolüyle gösterilen ve elektrik potansiyeli adı verilen bir nicelik tanıtabiliriz.

Bir P noktasındaki elektrik potansiyeli, birim pozitif bir yükün sonsuzdan o noktaya getirilmesinde yapılan iş olarak tanımlanır. Yani, $A = \infty$, $B = P$ ve $q' = +1$ C koyarak:

$$W_{\infty \rightarrow P} = V(P) = - \int_{\infty}^P \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot d\mathbf{s}$$

Test yükü q' 'nin büyüklüğü birime eşit olarak ayarlandığından, bir noktadaki potansiyel sadece elektrik alanına bağlıdır ve test yükü q' 'ye bağlı değildir. Ancak P noktasındaki potan-

siyeli bilirsek keyfi büyüklükte veya işaretle bir q' yükünü P'ye getirmek için yapılan işin $W = q'V(P)$ olduğunu hemen sonuç çıkarabiliriz.

Ancak bu iş, tanım gereği, yükün potansiyel enerjisidir ve bu nedenle yazarız:

$$E_p = q'V$$

Potansiyelin SI birimi, İtalyan bilim insanı Alessandro Volta (1745-1827) onuruna volt olarak bilinir. Bir volt bir joule bölü coulomb olarak tanımlanabilir.

q tarafından oluşturulan potansiyel:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Bir yükü birkaç yükün bileşke alanında hareket ettirmek için yapılan işin, her bir yük tarafın-

dan bağımsız olarak oluşturulan elektrik alanına karşı yapılan işin toplanmasıyla bulunabileceğini gördük. Bu nedenle, birkaç nokta yükü tarafından oluşturulan potansiyelin, her bir yükten kaynaklanan potansiyelin cebirsel toplamına (işin bir skaler nicelik olduğunu unutmayın) eşit olduğu sonucuna varırız. Yani:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} + \dots$$

burada $r_1, r_2, \dots$, sırasıyla q_1 ve q_2 'den potansiyelin değerlendirildiği noktaya olan mesafelerdir.

Elektrikte, tıpkı mekanikte olduğu gibi, bir noktadaki potansiyelin mutlak değerinden çok iki nokta arasındaki potansiyel farkıyla ilgilenilir. İki nokta arasındaki potansiyel farkı, yaygın olarak voltaj farkı veya kısaca voltaj olarak adlandırılır. Alternatif olarak, potansiyel farkı

doğrudan elektrik alanından hesaplanabilir.

q' 'yi A'dan B'ye hareket ettirmek için yapılan iş:

$$W_{A \rightarrow B} = -q' \int_A^B \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot d\mathbf{s}$$

ve tanım gereği, bu potansiyel enerji farkına $E_p(B) - E_p(A)$ eşittir. Potansiyel ve potansiyel enerji arasındaki ilişkiyi kullanarak yazarız:

$$\frac{W_{A \rightarrow B}}{q'} = \Delta V = V(B) - V(A) = - \int_A^B \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot d\mathbf{s}$$

Eksi işaretini integrasyon sınırlarını ters çevirerek ortadan kaldırabiliriz; yani:

$$\Delta V = V(B) - V(A) = \int_B^A \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot d\mathbf{s}$$

Birkaç pratik sonuç çıkarılabilir. B pozitif yüklü ve A negatif yüklü iki levha düşünelim

(Şekil).



Elektrik alanı pozitif yüklerden uzaklaşan ve negatif yüklerine doğru yönlendirilir. Yani $\mathcal{E}$ levha B'den levha A'ya doğru yönlendirilir.

B'de yerleştirilen birim pozitif bir yük A'ya doğru ivmelenir. Nesnelerin bir noktadan potansiyel enerjisi daha düşük olan başka bir noktaya hareket ettiklerinde ivmelendiklerini (yerçekimi durumunu hatırlayın) ve bir noktadaki potansiyelin tanım gereği o noktadaki birim pozitif

yükün potansiyel enerjisi olduğunu hatırlayarak, $V(B) > V(A)$ sonucuna varırız. Yani pozitif yüklü levha, negatif yüklü olandan daha yüksek potansiyeldeki.

Bu örnekte gösterilen sonuç genelleştirilebilir: elektrik alanı yüksek potansiyel noktalardan düşük potansiyel noktalara doğru yönlendirilir ve pozitif yükler, hareket etmekte serbestse, yüksek potansiyel noktalardan düşük potansiyel noktalara doğru hareket eder. Negatif yükler için tersi doğrudur: A levhası yakınına yerleştirilen negatif bir yük B levhasına doğru ivmelenir; yani negatif yükler düşük potansiyel noktalardan yüksek potansiyel noktalara doğru ivmelenir.

Aslında, yükün hangi yönde ivmeleneneceğini sadece söylemekle kalmayıp, levhalardaki potansiyel farkını bilirsek diğer levhaya hangi hızla ulaşacağını da hesaplayabiliriz. Bunun için toplam mekanik enerjinin korunumunu kullanırız; bu durumda şöyle yazılabilir:

$$E_k(B) + qV(B) = E_k(A) + qV(A)$$

Yani B noktasındaki bir q yükünün kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı, A noktasındaki bu enerjilerin toplamına eşittir.

Örnek:

Şekildeki iki levha arasında 100 V'luk bir potansiyel farkı kurulmuştur; B yüksek potansiyel levhasıdır. $q = +1.6 \times 10^{-19}$ C yüküne sahip bir proton B levhasından serbest bırakılıyor.

Proton A levhasına ulaştığında hızı ne olacaktır? Protonun kütlesi 1.67×10^{-27} kg'dır.



Çözüm: Proton başlangıç hızı olmadan serbest bırakıldığından, $E_k(B)$ sıfırdır.

$$E_k(A) = q[V(B) - V(A)] = q\Delta V$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = q\Delta V$$

v_A için çözerek:

$$v_A = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 100}{1.67 \times 10^{-27}}} = 1.38 \times 10^5 \text{ m/s}$$

Elektron Volt

Kullanışlı bir enerji birimi elektron volt (eV)'tur. Çünkü elektrik potansiyel farkı coulomb başına gereken iş olduğundan, $q\Delta V$, bir q yükünü bir voltaj farkı ΔV boyunca hareket ettirmek için gereken enerjidir. Elektronun yükü $q = e = 1.6 \times 10^{-19}$ C'dir. Eğer bir elektron 1 V'luk bir potansiyel farkı boyunca hareket ettirilirse (1 J/C), enerji değişimi:

$$|e|\Delta V = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ J/C} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

1 elektron volt (eV), 1.6×10^{-19} J olarak tanımlanır. Atomlardaki ve katılardaki elektronların enerjileri 10^{-19} J mertebesinde olduğundan, elektron volt bu durumlarda kullanılan uygun bir enerji birimidir.

Diyelim ki bir elektron, pozitif bir yükten 100 V'luk bir potansiyel farkı boyunca uzak-

laştırılıyor. Elektronun potansiyel enerjisi bu nedenle 100 eV artar. Enerji korunumuna göre, eğer elektron şimdi bu noktadan serbest bırakılırsa, başlangıç noktasına döndüğünde 100 eV'luk bir kinetik enerji kazanacaktır.

Elektromotor Kuvvet

Elektrik devrelerinde, $-\text{|||}$ sembolü kullanılacak ve 10 V gibi bir voltaj büyüklüğüyle etiketlenecektir. Bu sembol, elektriksel potansiyel enerjisi kaynağı olan bir pili temsil eder.

Pil, içinde kimyasal reaksiyon bulunduran bir cihazdır. İki tip vardır: otomobillerde kullanılan ıslak veya şarj edilebilir tip ve el fenerlerinde kullanılan kuru tip. Islak hücredeki kimyasal reaksiyon tükendiğinde, ters yönde akım göndererek birkaç kez şarj edilebilir. Kuru hücredeki kimyasal reaksiyon tükendiğinde, pil “ölüdür”.

Her iki tipte de iki elektrot (levha veya çubuk) vardır; bunların açıkta kalan kısımlarına terminaller, anot ve katot denir. Bunlar ıslak hücrede iyonik bir çözeltiye ve kuru hücrede iyonik bir jele batırılmıştır. Çözeltiler ve jeller elektrolit olarak adlandırılır; ıslak hücrelerde elektrolit genellikle bir asittir.

Anot, elektrolitten pozitif yükleri güçlü bir şekilde çeken bir malzemedir yapılırken, katot negatif yükler için güçlü bir ilgiye sahip bir malzemedir yapılır. Anot ve katot, çözeltiden kendi iyonlarını çektikçe, çözeltiden daha fazla iyon çekemeyecek kadar elektrostatik olarak yüklenirler. Çoğu elektrolitte, iyonlar üzerindeki bu kuvvet dengesi, yani elektrodun çekimi versus çözeltinin çekimi, yaklaşık 1.5 V ile 2.0 V arasında gerçekleşir. Bu, kimyasal bir pilin terminalleri arasındaki yaklaşık voltajdır.

Eğer bir pilin terminalleri arasında bir tel bağlanırsa, yükler terminaller arasında akabilir. Elektrotlardaki yükler azaldıkça, pil içindeki kimyasal eylem tekrar gerçekleşir ve yükler tekrar elektrolitten levhalaraya göç eder. Bu şekilde pil, levhalar arasında sabit bir potansiyel farkı korur. Bu tür potansiyel farkına elektromotor kuvvet denir. Şimdi bunun yanlış bir adlandırma olduğunu biliyoruz. Levhalar arasında bir “kuvvet” yoktur, sadece bir elektrik

potansiyel farkı vardır. Biz buna kısaca emk deriz.

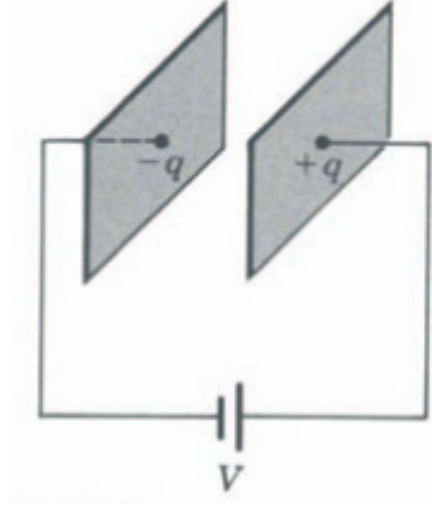
Daha yüksek emk'ler, hücreleri seri olarak birleştirerek elde edilir. Daha önce bahsedilen pil sembolü $-\text{||}$, tek bir hücreyi temsil eder ve genellikle 1.5 V veya daha az emk'ler için kullanılır. Uzun çizgi pozitif yük kaynağı olarak anodu, kısa çizgi ise negatif tarafı veya katotu temsil eder. Daha önce belirtildiği gibi, erken bilim insanları akan yüklerin pozitif olduğunu varsaydılar. Bugün bile akış yönünü veya akım yönünü anottan $-\text{||}$ kaynaklanan olarak belirtiriz. Buna konvansiyonel akım denir ve kullanımı yaygın devre hesaplamalarının sonuçlarını etkilemez.

Bir devre şemasında birkaç voltluk bir emk kaynağı varsa, $-|||$ sembolü kullanılır; bu seride birçok pili temsil eder. Bu çizgilerin sayısı mevcut alana veya çizicinin ısrarına bağlıdır ve emk'nin büyüklüğünü elde etmek için çizilen pilleri saymamalısınız.



Şarj edilebilir sulu akü örneği. El fenerlerinde, radyolarda, kumandalarda ve bir sürü oyuncaklarda vb yerlerde kullanılan D, C, AA piller kuru tipdirler.

Sığa (Kapasitans)



Bir pilin terminallerini Şekildeki gibi iki paralel metal levhaya bağladığımızı varsayalım. Soldaki levha hızla $-q$ negatif yükü, sağdaki ise $+q$ pozitif yükü kazanacaktır. Levhalar, her ikisindeki yükün büyüklüğü q olan bir yük karakterize edilir.

Pilin emk'si küçükse, levhadaki q yükü küçük olacak ve emk büyükse q yükü büyük olacaktır.

Deneyler, yükün potansiyel farkı ΔV veya emk ile orantılı olduğunu gösterir:

$$q \propto V$$

burada V aslında pilin iki terminali arasındaki ΔV veya voltaj farkı anlamına gelir. Bu ilişkiyi bir C sabiti tanıtarak bir eşitliğe dönüştürürüz:

$$q = CV$$

Şekildeki bu levha setinin düzenlemesine kondansatör (kapasitör) denir ve C sabitine sığa (kapasitans) denir. Sabitin birimleri:

$$C = \frac{q}{V} = \frac{\text{coulomb}}{\text{volt}}$$

bu özel olarak farad (kıs. F) adı verilir; burada:

$$1 \text{ farad} = 1 \text{ coulomb/volt}$$

Bir farad çok büyük bir miktardır ve elektronik devredeki tipik kondansatör mikrofard

($1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$) veya pikofarad ($1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$) mertebesinde. Elektrik devresindeki kondansatör sembolü $\text{—}||\text{—}$ şeklindedir.

Yukarıdaki q denklemi, vakumdaki bir kondansatördeki yükü temsil eder ve havada çok az değişiklik vardır. Levhalar arasına bazı iletken olmayan malzemeler, sıvı veya katı, yerleştirildiğini varsayalım. Deneysel olarak bulunmuştur ki kondansatör, aynı voltaj için K faktörü kadar daha yüksek bir yüke sahip olacaktır. Levhalar arasına yerleştirilen malzemeye dielektrik ve K faktörüne dielektrik sabiti denir. Bu nedenle bu q şöyle yazılır:

$$q = KCV$$

burada hava veya vakum için K birliktir (1). K değerlerine bazı örnekler Tablo 14-1'de verilmiştir.

Table 1: Dielektrik Sabitleri

Malzeme	Dielektrik Sabiti
Vakum	1
Kağıt	3.5
Kauçuk	7

Ayrıca, eğer belirli bir q yükünü korumak istiyorsak, dielektrik varlığında daha az voltaj gerekli olduğunu da görebiliriz. Yani, vakumdaki bir kondansatörde q yükünü üretmek için V_0 volt gerekirse, o zaman bir dielektrik tanıtıldığında aynı yük $V = V_0/K$ voltajıyla üretilebilir.